Instrução Técnica

Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Geral 7
5.2- Realizar A Abertura De Chaves Monopolares 9
5.3- Identificar Os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraiba	augustin@energisa.com.br
Claudemir Cândido de Araújo	Energisa Paraiba	claudemir@energisa.com.br
Diego de Araújo Moreira	Energisa Paraiba	diego.moreira@energisa.com.br
Johnny Aparecido Monteiro	Energisa Mato Grosso	johnny.monteiro@energisa.com.br
Luciano José Silva e Cunha	Energisa Minas Gerais	luciano.cunha@energisa.com.br
Robson Alves	Energisa Mato Grosso	robson.alves@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	27/01/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)

1- OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de execução para utilização do equipamento DAC – Dispositivo de Abertura de Carga em aberturas de chaves seccionadoras monopolares ("faca", fusível e lâmina) desprovidas de meio isolante de extinção de arco-voltaico, em regime de carga.

2- APLICAÇÃO

Este Procedimento deve ser do conhecimento de todo o pessoal envolvido com a operação do sistema de distribuição das empresas do Grupo Energisa, como operadores, supervisores, técnicos e eletricistas, próprios e/ou terceirizados.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Conforme programação da manobra;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

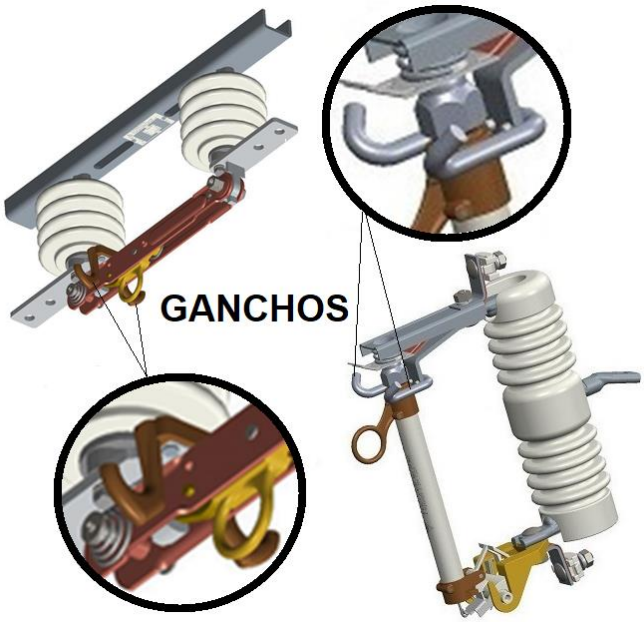
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Informar Considerações Gerais

a) Utilizar o DAC apenas em chaves seccionadoras unipolares ("faca", fusível e lâmina), desprovidas de meio de extinção de arco-voltaico.



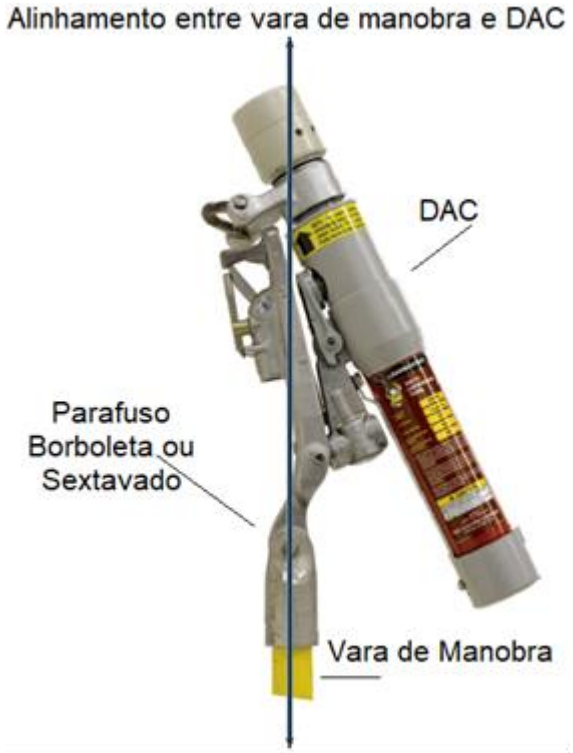
b) O DAC somente deve ser utilizado nas manobras que forem executadas pela escada e pelo cesto aéreo. **Em áreas urbanas é proibida a realização de manobra em chaves seccionadoras (faca, fusível ou lâmina) com o uso do DAC, feita pelo solo**.

c) Proceder compulsoriamente o teste no DAC antes e após a sua utilização na rede, de acordo com os procedimentos a seguir.

   I. Promover a sua abertura puxando o conjunto do contato móvel até atingir o seu intertravamento confirmado pelo sinal sonoro (estalo).

   II. Armar o equipamento através do destravamento do conjunto móvel deixando-o na posição de repouso confirmado, pela pressão da mola de acionamento do conjunto móvel.

d) O suporte do DAC deverá ser alinhado à vara de manobra e fixado ao encaixe universal do estágio superior através de parafuso tipo borboleta ou sextavado.



e) O DAC só deverá ser utilizado em instalação que estiverem de acordo com as suas especificações técnicas de isolamento e capacidade de interrupção e que a carga interrompida com a abertura da chave não comprometa a estabilidade da proteção do sistema e da segurança da equipe responsável pela manobra.

f) Os Departamentos que possuem o DAC, deverão manter controle e acompanhamento atualizado da ferramenta com relação a sua performance e número de operações, através de cadastro individual.

g) O procedimento de abertura da chave deverá ser executado com firmeza através de movimento continuo para baixo até atingir o intertravamento do contato móvel.

h) Quando da inspeção visual e teste no DAC antes da sua operação, qualquer irregularidade observada ou detectada deverá ser imediatamente comunicada ao COI e a operação deverá ser cancelada automaticamente.

i) A operação de abertura, com a utilização do DAC, deverá obedecer a sequencia estabelecida na **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Redes Aéreas de Distribuição**.

j) O DAC só poderá ser utilizado em estruturas que atendam as especificações estabelecidas na **NDU 004 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Urbana** e **NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rural**, com **exceção** para as chaves "faca" instaladas verticalmente.

k) Quando da abertura de chaves com o DAC, executar o procedimento com cautela afim de não provocar o fechamento do arco elétrico devido à aproximação dos contatos.

l) O DAC deverá ser encaminhado para a manutenção preventiva conforme estabelecido no manual do fabricante.

5.2- Realizar A Abertura De Chaves Monopolares

1. De posse da planta (Tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser trabalhado.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
3. O COI deverá definir a chave a ser aberta mediante a perfeita identificação das suas características construtivas e condições operacionais do circuito no qual está operando. Em seguida deverá efetuar o bloqueio de religamento automático.
4. A equipe de atendimento de emergência após ser autorizada pelo COI a abrir as chaves deverá adotar os seguintes procedimentos:
5. Confirmar no local as informações repassadas pelo COI da chave a ser aberta.
6. Inspecionar o DAC e proceder ao teste de funcionalidade promovendo o intertravamento e o "armar" do equipamento.

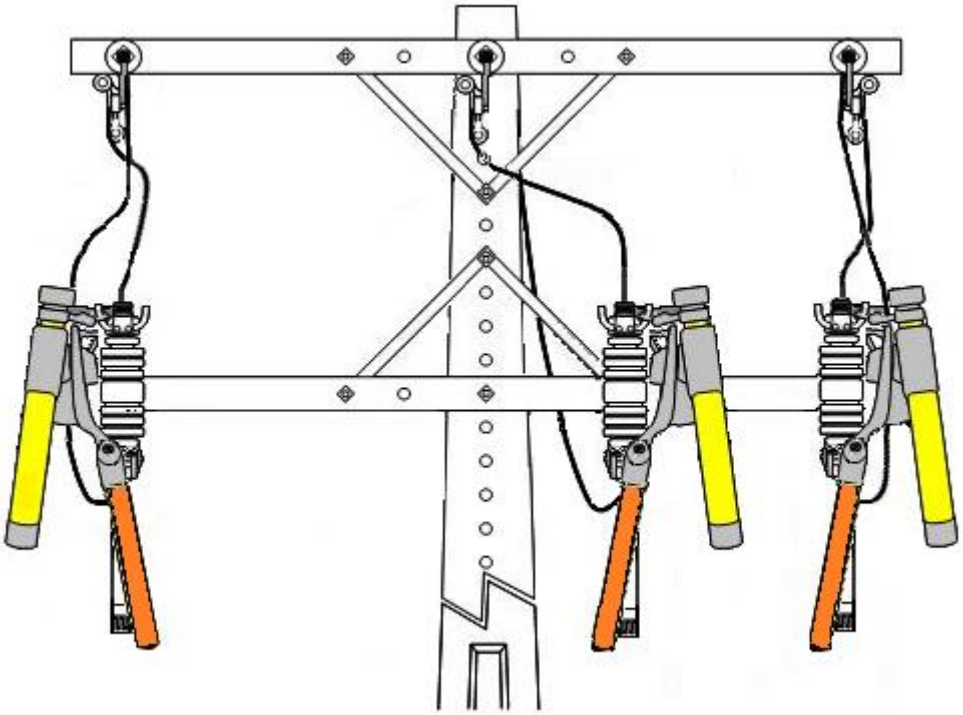
NOTA:

1. Teste de funcionalidade é feito estendendo-se o dispositivo aproximadamente 80 mm com as mãos, soltando-o em seguida para comprovar a tensão da mola. Durante o movimento deve-se sentir um aumento da resistência da mola. Se isto não ocorrer, a operação deve ser cancelada e o dispositivo enviado para a manutenção.

7. Inspecionar a estrutura, chave e cruzeta quanto as suas condições de segurança para realização da manobra operacional.
8. Posicionar-se na cesta aérea ou na escada devidamente amarrada na estrutura, utilizando o número de bastões necessários para atender as distâncias de segurança informadas na IT 061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.
9. Fixar o DAC no suporte universal na extremidade e em linha com a vara de manobra e confirmar a estabilidade do conjunto vara equipamento.
10. Aproximar o DAC da chave seccionadora através da vara de manobra e encaixar a âncora do dispositivo no gancho da chave, lado oposto ao poste.

NOTAS:

2. A operação de abertura, com a utilização do DAC, deverá obedecer a sequência estabelecida na IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Redes Aéreas de Distribuição.
3. Observe na figura abaixo, a posição correta que o DAC deve ser encaixado em cada chave a ser manobrada. O DAC sempre deve ficar no lado oposto ao poste.



11. Encaixar o gancho retrátil no olhal do cartucho da chave fusível ou no olhal da lamina da chave de faca.

12. Após confirmar os engates, executar a operação de abertura da chave puxando para baixo o conjunto de forma contínua, firme e rápida até o intertravamento do conjunto móvel do dispositivo ser atingido.
13. Depois de confirmado o intertravamento, proceder à desconexão da âncora e do gancho retrátil do dispositivo, respectivamente, liberando o conjunto de vara de manobra e o DAC.

NOTA:

4. Após o desencaixe da ancora, com a lamina ou cartucho na posição totalmente aberta, remova o dispositivo do olhal com um movimento simples de giro.

14. Repetir os passos para as demais fases, em situações onde a LDMT seja trifásica.
15. Desfazer tarefas preliminares.
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.3- Identificar Os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador ou filtro solar FPS 30	01
Botina de Segurança para Eletricista	01
Capacete de aba total com jugular	01
Balaclava	01
Cones de sinalização, altura 20” na cor laranja e branca	04
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, com dispositivo de ancoragem (ex.: fita eureka ou “agulhão”) e talabarte regulável	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01

NOME	QUANTIDADE
Dispositivo para abertura em carga (DAC) conforme nível de tensão	01
Escada de Fibra Extensiva	01
Farol portátil	01
Conjunto de içamento	01
Lanterna	01
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Óculos de proteção	01
Kit de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	01
Uniforme anti-chamas	01
Alicate universal	01
Chave de regulagem de 6”	01
Vara de Manobra com estágios (elementos) ou telescópica	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	27/01/2020	27/01/2023	Alteração nos capítulos 2, 5.1, 5.2, 5.3 e 6. Atualização dos aprovadores.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		